

EJERCICIOS ESTRUCTURAS REPETITIVAS

1. Calcular el total que 10 personas deben pagar en un almacén de llantas, si el precio de cada llanta es de \$800 si se compran menos de 5 llantas y de \$700 si se compran 5 o más.
2. En un supermercado se hace una promoción, mediante la cual los clientes obtienen un descuento dependiendo de un número que se escoge al azar. Si el número escogido es menor que 74 el descuento es del 15% sobre el total de la compra, si es mayor o igual a 74 el descuento es del 20%. Obtener cuánto dinero se le descuenta. Hacer el ciclo mientras el número escogido sea diferente de 0.
3. Calcular el número de pulsaciones que deben tener N personas por cada 10 segundos de ejercicio aeróbico; la fórmula que se aplica cuando el sexo es femenino es:

$$\text{num.pulsaciones} = (220 - \text{edad})/10,$$

Y si el sexo es masculino:

$$\text{num. pulsaciones} = (210 - \text{edad})/10$$

4. Una compañía de seguros está abriendo un departamento de finanzas y estableció un programa para captar clientes, que consiste en lo siguiente: Si el monto por el que se efectúa la fianza es menor que \$50 000 la cuota a pagar será por el 3% del monto, y si el monto es mayor que \$50 000 la cuota a pagar será el 2% del monto. La afianzadora desea determinar cuál será la cuota que debe pagar cada cliente.
5. En una escuela la matrícula de los 38 alumnos se determina según el número de materias que cursan. El costo de todas las materias es el mismo. Además, se ha establecido un programa para estimular a los alumnos, el cual consiste en lo siguiente: si el promedio obtenido por un alumno en el último periodo es mayor o igual que 9, se le hará un descuento del 30% sobre la matrícula y no se le cobrará IVA; si el promedio obtenido es menor que 9 deberá pagar la matrícula completa, la cual incluye el 10% de IVA. Obtener cuánto debe pagar cada alumno.
6. Unas fábricas han sido sometidas a un programa de control de contaminación para lo cual se efectúa una revisión de los puntos IMECA generados por la fábrica. El programa de control de contaminación consiste en medir los puntos IMECA que emite la fábrica en cinco días de una semana y si el promedio es superior a los 170 puntos entonces tendrá la sanción de parar su producción por una semana y una multa del 50% de las ganancias diarias cuando no se detiene la producción. Si el promedio obtenido de puntos IMECA es de 170 o menor entonces no tendrá ni sanción ni multa. Los dueños de las fábricas desean saber cuánto dinero perderá después de ser sometido a la revisión.
7. 70 personas se encuentran con un problema de comprar un automóvil o un terreno, los cuales cuestan exactamente lo mismo. Sabe que mientras el automóvil se devalúa, con el terreno sucede lo contrario. Esta persona comprará el automóvil si al cabo de tres años la

devaluación de este no es mayor que la mitad del incremento del valor del terreno. Ayúdale a estas personas a determinar si deben o no comprar el automóvil.

8. En una fábrica de computadoras se planea ofrecer a los clientes un descuento que dependerá del número de computadoras que compre. Si las computadoras son menos de cinco se les dará un 10% de descuento sobre el total de la compra; si el número de computadoras es mayor o igual a cinco pero menos de diez se le otorga un 20% de descuento; y si son 10 o más se les da un 40% de descuento. El precio de cada computadora es de \$11,000
9. En un almacén se ha establecido una promoción de las llantas marca "Ponchadas", dicha promoción consiste en lo siguiente: Si se compran menos de cinco llantas el precio es de \$300 cada una, de \$250 si se compran de cinco a 10 y de \$200 si se compran mas de 10. Obtener la cantidad de dinero que N personas tienen que pagar por cada una de las llantas que compra y la que tiene que pagar por el total de la compra.
10. Un proveedor de estéreos ofrece un descuento del 10% sobre el precio sin IVA, de algún aparato si este cuesta \$2000 o más. Además, independientemente de esto, ofrece un 5% de descuento si la marca es "NOSY". Determinar cuánto pagaran, con IVA incluido, los clientes por la compra de su aparato.
11. Una frutería ofrece las manzanas con descuento según la siguiente tabla:

KILOS COMPRADOS

% DESCUENTO	0%	10%	15%	20%
KILOS	0-2	2.01 - 5	5.01 - 10	10.01 +

Determinar cuánto pagaran N personas que compren manzanas en esa frutería.

12. Una institución educativa estableció un programa para estimular a los alumnos con buen rendimiento académico y que consiste en la siguiente tabla:
 - Si el promedio es de 9.5 o más y el alumno es de preparatoria, entonces este podrá cursar 55 unidades y se le hará un 25% de descuento.
 - Si el promedio es mayor o igual a 9 pero menor que 9.5 y el alumno es de preparatoria, entonces este podrá cursar 50 unidades y se le hará un 10% de descuento.
 - Si el promedio es mayor que 7 y menor que 9 y el alumno es de preparatoria, este podrá cursar 50 unidades y no tendrá ningún descuento.
 - Si el promedio es de 7 o menor, el número de materias reprobadas es de 0 a 3 y el alumno es de preparatoria, entonces podrá cursar 45 unidades y no tendrá descuento.
 - Si el promedio es de 7 o menor, el número de materias reprobadas es de 4 o más y el alumno es de preparatoria, entonces podrá cursar 40 unidades y no tendrá ningún descuento.
 - Si el promedio es mayor o igual a 9.5 y el alumno es de profesional, entonces podrá cursar 55 unidades y se le hará un 20% de descuento.
 - Si el promedio es menor de 9.5 y el alumno es de profesional, entonces podrá cursar 55 unidades y no tendrá descuento

Obtener el total que tendrá que pagar un alumno si la matrícula para alumnos de profesional es de \$80.000 por cada cinco unidades y para alumnos de preparatoria es de \$50.000 por cada cinco unidades.

13. Que lea N ternas de números diferentes y determine el número medio del conjunto de los tres números (el número medio es aquel número que no es ni mayor, ni menor).
14. Desarrolle un algoritmo que lea el valor del pasaje y el número de pasajeros que abordarán varios microbuses. Calcular el valor total a pagar por cada uno.
15. Un listado de personas reciben una cantidad no conocida en dólares. Haga un algoritmo que determine el valor equivalente en pesos, sabiendo que el dólar tiene un costo de \$3.550 pesos. El listado termina cuando la cantidad de dólares sea igual a 0.
16. En una competencia se inscribieron un número no conocido de atletas. Cada uno recorre tres distancias diferentes en tres competencias distintas. Calcular e imprimir la distancia promedio.
17. Calcular el salario neto de N empleados sabiendo que se les hace una retención del 3% para pensión y 5% para salud. Se debe leer el valor de cada hora y el número de horas trabajadas por los empleados.
18. Calcular e imprimir el salario básico, el salario neto y cada uno de los porcentajes que tienen los empleados en su liquidación de nómina. Tenga en cuenta que recibe un auxilio de alimentación del 1% del salario básico y un subsidio de transporte de \$45.000. Luego se le hacen unas deducciones correspondientes al 1.5%, 28.1% y 0.55% por concepto de salud, pensión y aportes parafiscales respectivamente. Luego de calculado el salario neto, se pide sacar un 0.05% del salario neto para una donación a una catástrofe.
19. Calcular el peso equivalente en Gramos de 250 frutas que tienen un peso no conocido en Kilogramos.
20. Leer la fecha de nacimiento de 300 personas. Calcular e imprimir sus edades.
21. Leer la temperatura de varios días (en grados centígrados). Convertir esa temperatura a °K y °F.
22. Leer la edad de N personas. Calcular e imprimir el número de días que ha vivido.
23. Calcular el promedio de un alumno que tiene 7 calificaciones en la materia de Diseño Estructurado de Algoritmos
24. Leer 10 números y obtener su cubo y su cuarta parte.
25. Leer 10 números e imprimir solamente los números positivos
26. Leer 20 números e imprimir cuantos son positivos, cuantos negativos y cuantos son 0.
27. Leer 15 números negativos y convertirlos a positivos e imprimir dichos números.

28. Suponga que se tiene un conjunto de calificaciones de un grupo de 40 alumnos. Realizar un algoritmo para calcular la calificación media y la calificación más baja de todo el grupo.
29. Calcular e imprimir la tabla de multiplicar de un número cualquiera. Imprimir el multiplicando, el multiplicador y el producto.
30. Simular el comportamiento de un reloj digital, imprimiendo la hora, minutos y segundos de un día desde las 0:00:00 horas hasta las 23:59:59 horas
31. Una persona debe realizar un muestreo con 50 personas para determinar el promedio de peso de los niños, jóvenes, adultos y viejos que existen en su zona habitacional. Se determinan las categorías con base en la sig., tabla:

CATEGORIA	EDAD
Niños	0 - 12
Jóvenes	13 - 29
Adultos	30 - 59
Viejos	60 en adelante

32. Al cerrar un expendio de naranjas, 15 clientes que aún no han pagado recibirán un 15% de descuento si compran más de 10 kilos. Determinar cuánto pagara cada cliente y cuanto percibirá la tienda por esas compras.
33. En un centro de verificación de automóviles se desea saber el promedio de puntos contaminantes de los primeros 25 automóviles que lleguen. Asimismo se desea saber los puntos contaminantes del carro que menos contamina y del que más contamina.
34. Un entrenador le ha propuesto a un atleta recorrer una ruta de cinco kilómetros durante 10 días, para determinar si es apto para la prueba de 5 Kilómetros o debe buscar otra especialidad. Para considerarlo apto debe cumplir por lo menos una de las siguientes condiciones: - Que en ninguna de las pruebas haga un tiempo mayor a 16 minutos. - Que al menos en una de las pruebas realice un tiempo mayor a 16 minutos. - Que su promedio de tiempos sea menor o igual a 15 minutos.
35. Un Zoólogo pretende determinar el porcentaje de animales que hay en las siguientes tres categorías de edades: de 0 a 1 año, de más de 1 año y menos de 3 y de 3 o más años. El zoológico todavía no está seguro del animal que va a estudiar. Si se decide por elefantes solo tomara una muestra de 20 de ellos; si se decide por las jirafas, tomara 15 muestras, y si son chimpancés tomara 40.
36. Una compañía de seguros tiene contratados a n vendedores. Cada uno hace tres ventas a la semana. Su política de pagos es que un vendedor recibe un sueldo base, y un 10% extra por comisiones de sus ventas. El gerente de su compañía desea saber cuánto dinero obtendrá en la semana cada vendedor por concepto de comisiones por las tres ventas realizadas, y cuanto tomando en cuenta su sueldo base y sus comisiones.
37. En una empresa se requiere calcular el salario semanal de cada uno de los N obreros que laboran en ella. El salario se obtiene de la siguiente forma: Si el obrero trabaja 40 horas o menos se le paga \$20 por hora. Si trabaja más de 40 horas se le paga \$20 por cada una de las primeras 40 horas y \$25 por cada hora extra.

38. Determinar cuántos hombres y cuantas mujeres se encuentran en un grupo de n personas, suponiendo que los datos son extraídos alumno por alumno.
39. El Departamento de Seguridad Publica y Transito del Distrito Federal desea saber, de los n autos que entran a la ciudad de México, cuantos entran con calcomanía de cada color. Conociendo el último dígito de la placa de cada automóvil se puede determinar el color de la calcomanía utilizando la siguiente relación:

DÍGITO	COLOR
1 o 2	amarilla
3 o 4	rosa
5 o 6	roja
7 o 8	verde
9 o 0	azul

40. Obtener el promedio de calificaciones de un grupo de N alumnos.
41. Una persona desea invertir su dinero en un banco, el cual le otorga un 2% de interés. Cuál será la cantidad de dinero que esta persona tendrá al cabo de un año si la ganancia de cada mes es reinvertida?.
42. Calcular el promedio de edades de hombres, mujeres y de todo un grupo de alumnos.
43. En un supermercado un cajero captura los precios de los artículos que los clientes compran e indica a cada cliente cual es el monto de lo que deben pagar. Al final del día le indica a su supervisor cuanto fue lo que cobro en total a todos los clientes que pasaron por su caja.
44. Cinco miembros de un club contra la obesidad desean saber cuánto han bajado o subido de peso desde la última vez que se reunieron. Para esto se debe realizar un ritual de pesaje en donde cada uno se pesa en diez básculas distintas para así tener el promedio más exacto de su peso. Si existe diferencia positiva entre este promedio de peso y el peso de la última vez que se reunieron, significa que subieron de peso. Pero si la diferencia es negativa, significa que bajaron. Lo que el problema requiere es que por cada persona se imprima un letrero que diga: "SUBIO" o "BAJO" y la cantidad de kilos que subió o bajo de peso.
45. Se desea obtener el promedio de g grupos que están en un mismo año escolar; siendo que cada grupo puede tener n alumnos que cada alumno puede llevar m materias y que en todas las materias se promedian tres calificaciones para obtener el promedio de la materia. Lo que se desea desplegar es el promedio de los grupos, el promedio de cada grupo y el promedio de cada alumno.
46. La presión, volumen y temperatura de una masa de aire se relacionan por la fórmula:

$$\text{Masa} = \frac{\text{presión} * \text{volumen}}{0.37 * (\text{temperatura} + 460)}$$

Calcular el promedio de masa de aire de los neumáticos de n vehículos que están en mantenimiento en un servicio de alineación y balanceo. Los vehículos pueden ser motocicletas o automóviles.

47. Determinar la cantidad semanal de dinero que recibirá cada uno de los obreros de una empresa. Se sabe que cuando las horas que trabajo un obrero exceden de 40, el resto se convierte en horas extras que se pagan al doble de una hora normal, cuando no exceden de 8; cuando las horas extras exceden de 8 se pagan las primeras 8 al doble de lo que se paga por una hora normal y el resto al triple. El programa terminara cuando la cantidad de horas sea igual a 0.
48. En una granja se requiere saber alguna información para determinar el precio de venta por cada kilo de huevo. Es importante determinar el promedio de calidad de las N gallinas que hay en la granja. La calidad de cada gallina se obtiene según la fórmula:

$$\text{Calidad} = \frac{\text{peso de la gallina} * \text{altura de la gallina}}{\text{Numero de huevos que pone}}$$

Finalmente para fijar el precio del kilo de huevo, se toma como base la siguiente tabla:

PRECIO TOTAL DE CALIDAD	PESO POR KILO DE HUEVO
mayor o igual que 15	1.2 * promedio de calidad
mayor que 8 y menor que 15	1.00 * promedio de calidad

49. En la Cámara de Diputados se levanta una encuesta con todos los integrantes con el fin de determinar qué porcentaje de los N diputados está a favor del Tratado de Libre Comercio, que porcentaje está en contra y que porcentaje se abstiene de opinar.
50. Una persona que va de compras a la tienda “Enano, S.A.”, decide llevar un control sobre lo que va comprando, para saber la cantidad de dinero que tendrá que pagar al llegar a la caja. La tienda tiene una promoción del 20% de descuento sobre aquellos artículos cuya etiqueta sea roja. Determinar la cantidad de dinero que esta persona deberá pagar.
51. Un censador recopila ciertos datos aplicando encuestas para el último Censo Nacional de Población y Vivienda. Desea obtener de todas las personas que alcance a encuestar en un día, que porcentaje tiene estudios de primaria, secundaria, carrera técnica, estudios profesionales y estudios de postgrado.
52. Un jefe de zona desea determinar cuántas personas de cada una de las secciones que componen su zona asisten el día de las votaciones. Las secciones son: norte, sur y centro. También desea determinar cuál es la sección con mayor número de votantes.
53. Un negocio de copias tiene un límite de producción diaria de 10 000 copias si el tipo de impresión es offset y de 50 000 si el tipo es estándar. Si hay una solicitud de un el empleado tiene que verificar que las copias pendientes hasta el momento y las copias solicitadas no excedan del límite de producción. Si el límite de producción se excediera el trabajo solicitado no podría ser aceptado. El empleado necesita llevar un buen control de las copias solicitadas hasta el momento para decidir en forma rápida si los trabajos que se soliciten en el día se deben aceptar o no.

54. Calcular la suma siguiente: $100 + 98 + 96 + 94 + \dots + 0$ en este orden
55. Leer 50 calificaciones de un grupo de alumnos. Calcule y escriba el porcentaje de reprobados. Tomando en cuenta que la calificación mínima aprobatoria es de 70.
56. Leer por cada alumno de Diseño estructurado de algoritmos su número de control y su calificación en cada una de las 5 unidades de la materia. Al final que escriba el número de control del alumno que obtuvo mayor promedio. Suponga que los alumnos tienen diferentes promedios.
57. El profesor de una materia desea conocer la cantidad de sus alumnos que no tienen derecho al examen de nivelación.

Diseñe un algoritmo que lea las calificaciones obtenidas en las 5 notas por cada uno de los 40 alumnos y escriba la cantidad de ellos que no tienen derecho al examen de nivelación. Teniendo 3.0 como nota límite para pasar.

58. Leer los 250,000 votos otorgados a los 3 candidatos a gobernador e imprimir el número del candidato ganador y su cantidad de votos.
59. Suponga que tiene usted una tienda y desea registrar las ventas en su computadora. Diseñe un algoritmo que lea por cada cliente, el monto total de su compra. Al final del día que escriba la cantidad total de ventas y el número de clientes atendidos.
60. Un grupo de 100 estudiantes presentan un examen de Física. Diseñe un algoritmo que lea por cada estudiante la calificación obtenida y calcule e imprima:
- La cantidad de estudiantes que obtuvieron una calificación menor a 50.
 - La cantidad de estudiantes que obtuvieron una calificación de 50 o más pero menor que 80.
 - La cantidad de estudiantes que obtuvieron una calificación de 70 o más pero menor que 80.
 - La cantidad de estudiantes que obtuvieron una calificación de 80 o más.
61. Un avión que viaja 800 Km/hr. Dispara un proyectil auto impulsado, en el momento del disparo, el avión hace un giro de 90° y acelera a 20 mtrs/seg². El proyectil sigue su curso, acelerando a 10 mtrs./seg². Diseñe un algoritmo que escriba cada segundo, la distancia que separa al avión del proyectil, hasta que estén a 10,000 metros. o más.
62. Una pizzería, vende sus pizzas en tres tamaños: pequeña (10 pulg. De diámetro); mediana (12 pulg. De diámetro); y grandes (16 pulg. De diámetro); Una pizza puede ser sencilla (con sólo salsa y carne), o con ingredientes extras, tales como pepinillos, champiñones o cebollas

Los propietarios desean desarrollar un programa que calcule el precio de venta de una pizza, dándole el tamaño y el número de ingredientes extras. El precio de venta será 1.5 veces el costo total, que viene determinado por el área de la pizza, más el número de ingredientes.

En particular el costo total se calcula sumando:

- * Un costo fijo de preparación
- * Un costo base variable que es proporcional al tamaño de la pizza
- * Un costo adicional por cada ingrediente extra. Por simplicidad se supone que cada ingrediente extra tiene el mismo costo por unidad de área.

63. En la Universidad X se presentaron 4500 aspirantes. Cada uno de ellos presentó dos pruebas: una de matemáticas y otra de lenguaje. Calcular el resultado final e imprimir la credencial y el resultado final sólo si alcanzó el puntaje mínimo. Tenga en cuenta que el resultado final es la sumatoria de las dos pruebas, y el puntaje mínimo en los resultados finales es de 900 puntos. Por cada aspirante se debe leer la credencial, el puntaje obtenido en la prueba de matemáticas y el puntaje en la prueba de lenguaje.

GRADO



Se realiza una encuesta a N personas. Para cada una se lee: nombre, edad, salario, lugar de nacimiento (1: Colombia, 2: Extranjero), equipo que prefiere (1: Nacional, 2: Medellín, 3: América, 4: Cali, 5: Otro), si fuma (S: Si, N: No), si bebe (S: Si, N: No) y si baila (M: Mucho, P: Poco, N: Nada, D: Demasiado). Se pide imprimir y calcular la siguiente:

1. Cantidad Colombianos
2. Cantidad Extranjeros
3. Cantidad Hinchas del nacional
4. Cantidad Hinchas del América
5. Cantidad Hinchas de otros equipos
6. Cantidad Fumadores
7. Cantidad de No fumadores
8. Cantidad Bebedores
9. Cantidad de no bebedores
10. Cuántos son mayor de edad
11. Cuántos son menores de edad
12. Cuántos tienen más de 30 años
13. Cantidad de personas que bailan mucho
14. Cantidad de personas que bailan un poco
15. Cantidad de personas que no bailan nada
16. Cantidad de personas que bailan demasiado
17. Cantidad de personas Colombianas Hinchas del Nacional
18. Cantidad de personas Colombianas Hinchas del América
19. Cantidad de personas Extranjeras Hinchas del Nacional
20. Cantidad de personas Extranjeras Hinchas del América
21. Cantidad de personas que fuman y beben
22. Cantidad de personas que fuman y no bailan nada
23. Cantidad de personas que beben y bailan demasiado

24. Cantidad de personas que beben y bailan un poco
25. Cuántos son mayor de edad hinchas de algún equipo del valle
26. Cuántos son menores de edad que ganen menos de 400.000
27. Cantidad de personas Colombianas hinchas del Nacional que no beben
28. Cantidad de personas Extranjeras que no sean hinchas del Nacional y que fumen
29. Cantidad de personas Bailen mucho, que no beban y que sena hinchas del Cali
30. Cantidad de personas que ganan menos de 200.000 y sena hinchas del Cali
31. Sumatoria de salarios de los Colombianos
32. Sumatoria de edad de los Extranjeros
33. Sumatoria de salarios de los Hinchas del nacional
34. Sumatoria de edad de los Hinchas del América
35. Sumatoria de salarios de los Hinchas de otros equipos
36. Sumatoria de edad de los Fumadores
37. Sumatoria de salarios de los Bebedores
38. Sumatoria de salarios de las personas que bailan mucho
39. Sumatoria de edad de las personas que bailan demasiado
40. Sumatoria de salarios de personas Colombianas Hinchas del Medellín
41. Sumatoria de edad de personas Colombianas Hinchas del Cali
42. Sumatoria de salarios de personas Extranjeras Hinchas del Medellín
43. Sumatoria de edad de personas Extranjeras Hinchas del Cali
44. Sumatoria de edad de personas que fuman o beben
45. Sumatoria de edad de personas que fuman o bailan mucho
46. Sumatoria de edad de personas que beben o no bailan nada
47. Sumatoria de edad de personas que beben y bailan demasiado
48. Sumatoria de salarios de personas extranjeras que les guste algún equipo paisa
49. Sumatoria de salarios de personas colombianas hinchas de Medellín que no beban, ni fumen, pero que bailen demasiado.
50. Sumatoria de salarios de personas que ganan menos de 100.0000
51. Promedio de edad de los Colombianos
52. Promedio de salarios de los Extranjeros
53. Promedio de edad de los no fumadores
54. Promedio de salarios de los no bebedores
55. Promedio de edad de todas las personas
56. Promedio de salarios de todas las personas
57. Promedio de edad de los bailan un poco
58. Promedio de salarios de los que no bailan nada
59. Promedio de salarios de personas Extranjeras Hinchas de otros equipos
60. Promedio de edad de personas Extranjeras Hinchas de otros equipos
61. Promedio de salarios de los que no bailan ni beben
62. Promedio de edad de los que no bailan ni beben
63. Promedio de salarios de los que no bailan ni beben y sean hinchas de América o Cali
64. Promedio de edad de los que no bailan y beben que sean hinchas del Cali.
65. Promedio de salarios de los que ganan menos de 500.000
66. Porcentaje de Colombianos
67. Porcentaje de Extranjeros
68. Porcentaje de Hinchas de otros equipos
69. Porcentaje de No fumadores
70. Porcentaje de Fumadores y bebedores
71. Porcentaje de Bebedores
72. Porcentaje de no bebedores
73. Porcentaje de los que gana más de 500.000
74. Porcentaje de personas que bailan un poco

75. Porcentaje de personas que no bailan nada
76. Porcentaje de personas Extranjeras Hinchas del América
77. Porcentaje de personas que fuman y beben
78. Porcentaje de los ganan entre 120.000 y 400.000
79. Porcentaje de personas que beben y bailan demasiado
80. Porcentaje de personas que beben y bailan un poco
81. Porcentaje de personas Colombianas hinchas del Nacional que no beben
82. Porcentaje de personas Bailen mucho, que beban y que sean hinchas del Medellín
83. Porcentaje de los que ganan hasta 200.000
84. Porcentaje de los que ganan más de un 4.000.000
85. Porcentaje de los mayores de edad